Soal_4_manual

Model fluktuasi mingguan penjualan dapat direpresentasikan sebagai fasor kompleks $z = r \cdot e^{(i\theta)}$, di mana r adalah amplitudo (dalam juta Rp) dan θ adalah fase mingguan. Perusahaan memodelkan dua fasor bersaing:

Fasor Penjualan Produk Unggulan: $z_1 = (a+2) + (b+1)\cdot i$

Fasor Penjualan Produk Pesaing: $z_2 = (b+1) - (a+2)\cdot i$

a) Konversi z_1 dan z_2 ke bentuk kutub $r\cdot cis(\theta)$ secara manual. Hitung θ dalam radian dan derajat (sampai 4 angka di belakang koma).

b) Hitung secara manual: $z_1 + z_2$, $z_1 \cdot z_2$, z_1 / z_2 (rasionalisasi penyebut), dan $|z_1 - z_2|$. Verifikasi di MATLAB menggunakan operator +, *, /, dan fungsi abs.

c) Penerapan De Moivre: hitung $(z_1)^4$ secara manual menggunakan bentuk kutub. Bandingkan dengan hasil langsung $z_1\cdot z_1\cdot z_1\cdot z_1$ dalam bentuk aljabar. Selisih harus nol, tunjukkan penjabarannya!

d) Akar pangkat tiga: carilah ketiga akar kubik kompleks dari $w = 8\cdot cis(\theta_0)$, dengan θ_0 adalah parameter personalisasi Anda (dalam derajat, konversi ke radian). Tulis ketiga akar dalam bentuk a+bi dan dalam bentuk cis.

e) Plot ketiga akar kubik dari soal (d) di bidang Argand menggunakan MATLAB (compass atau plot manual pada lingkaran berjari-jari $\sqrt[3]{8} = 2$). Buktikan secara visual bahwa ketiganya membentuk segitiga sama sisi.

f) Interpretasi bisnis (minimal 80 kata, ditulis tangan): jika z_1 dan z_2 mewakili fase penjualan mingguan dua produk, apa arti $arg(z_1/z_2)$ dalam konteks bisnis? Jelaskan mengapa Fourier Transform (yang berbasis bilangan kompleks) penting untuk analisis deret waktu penjualan.

Jawab:

BAGIAN A dan BAGIAN B

Muhammad Farand D

2510514025

Soal No. 4

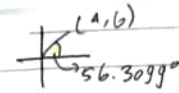
a. Parameter $\longrightarrow$ $N = 25$, $a = 2$, $b = 5$, $k = 9$, theta° $(\theta^\circ) = 85^\circ$, $\alpha = 0.006$

$z_1 = (a+2) + (b+1).i = 4+6i \;\|\; z_2 = (b+1) - (a+2).i = 6-4i$

a) konversi z_1 & z_2 $\longrightarrow$ $r.cis(\theta)$. Hitung θ dlm radian & derajat

$\theta = \arctan(b/a)$ (Sampai 4 angka di belakang koma)

untuk $z_1 = 4+6i$

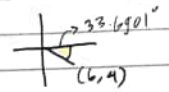


$r_1 = \sqrt{4^2+6^2} = \sqrt{16+36} = \sqrt{52} = \sqrt{4.13} = 2\sqrt{13}$

$\theta_1 = \arctan(6/4) = 56.3099^\circ$ dan 0.9828 radian

$z_1 = 2\sqrt{13}.\ cis\ (56.3099^\circ)$

untuk $z_2 = 6-4i$



$r_2 = \sqrt{6^2+(-4)^2} = \sqrt{36+16} = \sqrt{52} = 2\sqrt{13}$

$\theta_2 = \arctan\left(\frac{-4}{6}\right) = -33.6901^\circ$ dan -0.5880 radian

$z_2 = 2\sqrt{13}.\ cis\ (-33.6901^\circ)$

b) • $z_1 + z_2 = (4+6i) + (6-4i) = 10+2i$

• $z_1 . z_2 = (4+6i) \times (6-4i) = (4.6) + (4.-4i) + (6i.6) + (6i.-4i)$

$= 24 - 16i + 36i - 24i^2$

$i^2 = -1 \longrightarrow 24 + 20i + 24 = 48 + 20i$

• $z_1 / z_2 = \frac{z_1}{z_2} = \frac{4+6i}{6-4i} . \frac{6+4i}{6+4i} = \frac{24+16i+36i+24i^2}{36-16i^2}$

$= \frac{24+52i-24}{36+16} = \frac{\cancel{52}i}{\cancel{52}} = i = 0+1i$

• $|z_1 - z_2| = z_1 - z_2 = (4+6i) - (6-4i) = (4-6) + (6i-(-4i))$

$= -2+10i$

$|z_1 - z_2| = \sqrt{(-2)^2+(10)^2} = \sqrt{4+100} = \sqrt{104}$

soal_2_f_invers_citra.m | soal_4_kompleks.m | soal_4_e

ers\ASUS\OneDrive\Dokumen\GitHub\uts-matsd-2510514025-Farand\02_matlab\soal_4_kompleks.m

```
% ==================================================
%  UTS Matematika Sains Data — Semester Genap 2025/2026
%  Soal 4 — Segmentasi Pelanggan dan komposisi fungsi harga (Fasor)
%  Nama  : Muhammad Farand Danendra
%  NIM   : 2510514025
%  Parameter: N=25, a=2, b=5, K=8, theta0=85, alpha=0.006
%  Tanggal: 24 april 2026
% ==================================================


% Tampilkan timestamp
disp(['Tanggal & Waktu Eksekusi: ', datestr(now)])

% --- Deklarasi Parameter ---
N = 25; a = 2; b = 5; K = 8; theta0 = 85;

% --- Subsoal B: Verifikasi Operasi Manual ---
z1 = 4 + 6i;
z2 = 6 - 4i;

disp('--- Verifikasi Operasi Manual ---');
z_add = z1 + z2;
disp(['z1 + z2 = ', num2str(real(z_add)), ' + ', num2str(imag(z_add)), 'i']);

z_mul = z1 * z2;
disp(['z1 * z2 = ', num2str(real(z_mul)), ' + ', num2str(imag(z_mul)), 'i']);

z_div = z1 / z2;
disp(['z1 / z2 = ', num2str(real(z_div)), ' + ', num2str(imag(z_div)), 'i']);

z_diff_abs = abs(z1 - z2);
disp(['|z1 - z2| = ', num2str(z_diff_abs)]);
```

Command Window

New to MATLAB? See resources for Getting Started.

```
>> soal_3_d_himpunan_fungsi
Tanggal & Waktu Eksekusi: 24-Apr-2026 14:21:06
--- Verifikasi Soal 3.d ---
Invers fungsi f^-1(x) adalah: x/8 - 7/8
Target Pendapatan (ribu Rp) : 807
Volume Pembelian (unit)     : 100
>> soal_4_kompleks
Tanggal & Waktu Eksekusi: 24-Apr-2026 21:45:40
--- Verifikasi Operasi Manual ---
z1 + z2 = 10 + 2i
z1 * z2 = 48 + 20i
z1 / z2 = 0 + 1i
|z1 - z2| = 10.198
>>
```

BAGIAN C dan BAGIAN D

$z_1 = 4+6i$, $r = 2\sqrt{13}$

c) $z^n = r^n (\cos n\theta + i \sin n\theta)$

$z_1^4 = (2\sqrt{13})^4 (\cos 4(56{,}3099^\circ) + i \sin 4(56{,}3099^\circ)$

$= 16.13^2 . (\cos(225{,}2396^\circ) + i \sin(225{,}2396^\circ)$

$= 2704 . (-0{,}7041) + 2704(-0{,}7100)\, i = \boxed{-1904 - 1920i}$

$(z_1 . z_1 . z_1 . z_1) = (z_1)^4 \longrightarrow (z_1^2)^2$

$z_1^2 = (4+6i)^2 = (4+6i)(4+6i) = 16 + 24i + 24i + 36i^2$

$= 16 + 48i + 36(-1) = 16 + 48i - 36 = -20 + 48i$

$(z_1^2)^2 = (-20+48i)^2 = (-20+48i)(-20+48i) = 400 - 960i - 960i + 2304i^2$

$= 400 - 1920i + 2304(-1) = 400 - 1920i - 2304 \boxed{-1904 - 1920i}$

selisihnya :

$(-1904 - 1920i) - (-1904 - 1920i) = 0$ (sama, persis)

d) $z_k = \sqrt[n]{r} . \text{cis}\left(\frac{\theta + 2k\pi}{n}\right)$ || $8 \text{ cis } (85^\circ)$

r θ°

$n = 3$; $r = 8$, $\sqrt[3]{8} = 2$, $\theta^\circ = 85^\circ$

akar 1 $\rightarrow z_0 = 2 . \text{cis}\left(\frac{85^\circ + 2(0).180^\circ}{3}\right) = 2 . \text{cis}\left(\frac{85^\circ + 0}{3}\right)$ $85^\circ/3$

$= 2 . \text{cis}(28.3333^\circ)$

$= 2(\cos(28.3333^\circ) + i \sin(28.3333^\circ))$

$= 2(0.8802) + 2(0.4746)\, i = 1.7604 + 0.9492i$

akar 2 $\rightarrow z_1 = 2 . \text{cis}\left(\frac{85^\circ + 2(1).180^\circ}{3}\right) = 2 \text{ cis}\left(\frac{85^\circ + 360^\circ}{3}\right)$ $445^\circ/3$

$= 2 . \text{cis}(148.3333^\circ)$

$= 2(\cos(148.3333^\circ) + i \sin(148.3333^\circ))$

$= 2(-0.8511) + 2(0.5249)\, i = -1.7022 + 1.0498i$

SIDU

Lanjutan 3d

$$\frac{805^\circ}{3}$$

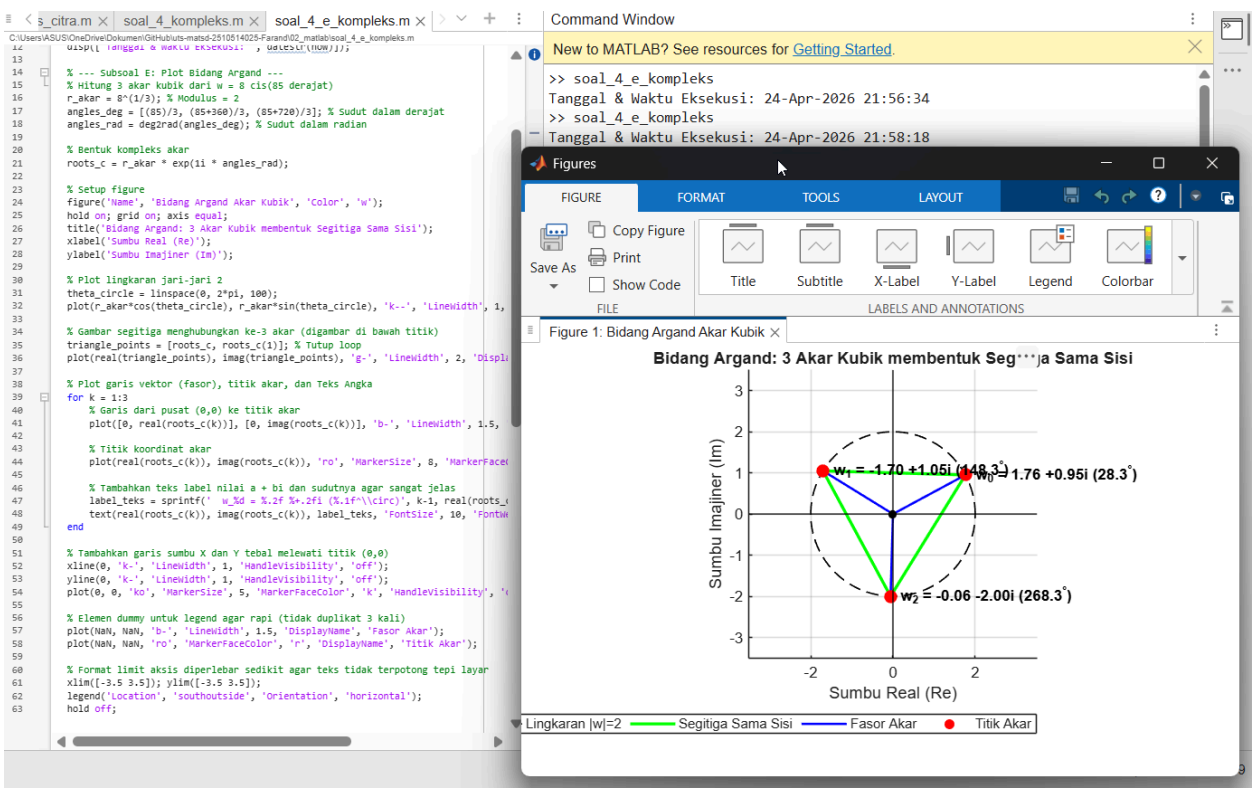
d.) akar 3 $\rightarrow z_2 = 2\,\text{cis}\left(\frac{85^\circ + 2(2).180^\circ}{3}\right) = 2\cdot\text{cis}\left(\frac{85^\circ + 720^\circ}{3}\right)$

$= 2.\text{cis}(268.3333^\circ)$

$= 2\left(\cos(268.3333^\circ) + i\sin(268.3333^\circ)\right)$

$= 2(-0.0290) + 2(-0.9995)i = -0.0580 - 1.9990i$

BAGIAN E



BAGIAN F

Bagian F

f) Dari perhitungan sebelumnya, Produk Z_1 dan Z_2 ketemunya di angka i. Angka ini posisinya tegak lurus atau persis 90° derajat. Kalau diartikan dalam konteks bisnis, sudut ini menunjukkan selisih waktu antara tren produk unggulan dan produk pesaing. Artinya, tren produk unggulan mencapai puncaknya lebih cepat seperempat siklus dibandingkan pesaing. Misalnya siklus trennya sebulan, berarti kita menang start duluan sekitar satu minggu

Lalu, mengapa Fourier penting untuk analisis deret waktu, karena data set di dunia nyata itu sering ga stabil dan bersuara. Nah, Fungsi transformasi Fourier itu kayak alat pencacah grafik yang nyebet menjadi gelombang fasor yang rapi dan teratur. Dengan ini, kita bisa membuang noise dan melihat pola aslinya.